NEJM Correspondence

Pulsus Paradoxus 教學法 與 Functional Dyspepsia 治療

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-04-02

N Engl J Med. 2026;394(13):1347-1349

Letter 1: Teaching Pulsus Paradoxus

奇脈教學法

Pulsus Paradoxus 定義與臨床意義

什麼是 Pulsus Paradoxus（奇脈）？

- 吸氣時收縮壓 (systolic blood pressure) 下降 **> 10 mmHg**
- 正常呼吸時收縮壓波動約 **5-8 mmHg**
- 重要臨床徵象，提示：
  - **心臟填塞** (cardiac tamponade)
  - **縮窄性心包炎** (constrictive pericarditis)
  - **嚴重氣喘 / COPD** 急性發作
  - **張力性氣胸** (tension pneumothorax)

> **Clinical Pearl**: 肥胖患者因胸壁/橫膈壓迫效應，亦可出現 pulsus paradoxus > 10 mmHg

Pulsus Paradoxus 生理機制

Ventricular Interdependence（心室交互作用）

```
吸氣 → 胸腔內壓下降
    ↓
右心靜脈回流增加 → 右心室擴張
    ↓
心室中隔左移 → 左心室充填減少（ventricular interdependence）
    ↓
同時：肺血管擴張 → 血液滯留肺循環 → 左心室前負荷下降
    ↓
左心室搏出量下降 → 收縮壓下降
```

教學實驗設計

研究方法

項目	內容
受試者	15 位健康學員
平均年齡	30.9 歲
BMI 範圍	20–29.3 kg/m²
監測設備	Finger plethysmography (Finapres) 連續血壓監測
呼吸速率	漸進式：每次呼吸 4 → 6 → 8 → 10 秒
實驗條件	正常呼吸 vs. 吸管呼吸 (straw breathing)

- 吸管呼吸模擬**上呼吸道阻塞** (simulated obstructed airway)

主要發現

慢速呼吸與吸管呼吸均可誘發奇脈

條件	Pulsus Paradoxus 幅度
正常呼吸速率（無吸管）	基線值，通常 < 10 mmHg
慢速呼吸 10 秒/次（無吸管）	**平均 > 20 mmHg**
吸管呼吸（任何速率）	**在所有呼吸速率下均顯著增加**

關鍵發現

1. **吸管呼吸** → 在所有呼吸速率下均產生更大的 pulsus 測量值
2. **慢速呼吸 10 秒/次** → 即使無吸管，平均 pulsus > 20 mmHg
3. 不需要病理狀態即可展示 pulsus paradoxus 生理學

Teaching Pearl

臨床教學應用

> **不需要特殊設備或病理狀態**，只要請學員慢速深呼吸（每次呼吸 10 秒），即可在健康人身上示範 pulsus paradoxus

建議教學步驟

```
Step 1: 連接 Finapres 或動脈壓監測
Step 2: 請學員正常呼吸 → 觀察基線 BP 波動
Step 3: 請學員每次呼吸 10 秒 → 觀察 pulsus > 20 mmHg
Step 4: 加上吸管呼吸 → 模擬阻塞性呼吸道效果
Step 5: 討論 ventricular interdependence 機制
```

Letter 2: Functional Dyspepsia

功能性消化不良 — 促動力藥物

Functional Dyspepsia 背景

回應 Pasricha & Talley 的 Clinical Practice 文章

- 原文刊於 *NEJM* 2026 年 1 月 8 日
- 通訊作者：**Raymenants K, Van de Bruaene C, Vanuytsel T**
  - University Hospital Leuven, Belgium
- 核心論點：**促動力藥物 (prokinetics)** 在 functional dyspepsia 治療中應受到更多重視

Rome IV 分類

亞型	英文	主要症狀
餐後不適症候群	Postprandial Distress Syndrome (PDS)	餐後飽脹感、早飽感
上腹痛症候群	Epigastric Pain Syndrome (EPS)	上腹痛、上腹灼熱感

促動力藥物的證據

Meta-analysis 與 Network Meta-analysis 結果

- 促動力藥物在 functional dyspepsia **所有亞型**均可能有效
- Network meta-analysis 顯示以下藥物優於 placebo：

藥物	機轉	特點
Acotiamide	AChE inhibitor	首個專門核准用於 FD 的藥物
Itopride	D2 antagonist + AChE inhibitor	雙重機轉，多國可用
Cinitapride	5-HT4 agonist + 5-HT2A antagonist	Network meta-analysis 療效顯著
Domperidone	D2 antagonist	注意 QTc 延長風險
Metoclopramide	D2 antagonist + 5-HT4 agonist	長期使用注意 EPS

促動力藥物整體安全性良好，可考慮納入經驗性治療

Functional Dyspepsia 治療流程

階梯式治療策略

```
Step 1: 排除器質性病因 (H. pylori, ulcer, malignancy)
    ↓
Step 2: H. pylori (+) → 根除治療 (eradication therapy)
    ↓
Step 3: PPI 試驗 4-8 週
    ↓
Step 4: 促動力藥物 (prokinetics)  ← 本文強調此步驟
         Acotiamide / Itopride / Cinitapride
    ↓
Step 5: 低劑量 TCA (e.g., amitriptyline)
    ↓
Step 6: Mirtazapine / Buspirone / 心理治療
```

> **Acotiamide** = 首個專門核准用於 functional dyspepsia 的藥物（日本核准）

通訊作者的核心主張

Prokinetics 不應僅為次要選擇

- 儘管美國/歐洲指引未列為**第一線治療**
- 但 meta-analysis 證據支持其療效
- **所有 FD 亞型**均可能受益（不僅限於 PDS）
- 安全性良好 (generally safe)
- 建議將促動力藥物納入**經驗性治療** (empirical therapy) 考量

> 臨床實務上，促動力藥物可作為 PPI 無效後的合理選擇，尤其對於以餐後不適為主的患者

參考文獻

1. Lee JC, et al. Pulsus paradoxus. *J Am Coll Cardiol*. 2006;47(9):1907-1909.
2. Muntner P, et al. Measurement of Blood Pressure in Humans. *Hypertension*. 2019;73(5):e35-e66.
3. Pasricha PJ, Talley NJ. Functional Dyspepsia. *N Engl J Med*. 2026;394(1):64-75.
4. Raymenants K, et al. Functional Dyspepsia (Letter). *N Engl J Med*. 2026;394(13):1347-1349.
5. Ford AC, et al. Functional dyspepsia. *Lancet*. 2020;396(10263):1689-1702.
6. Pittayanon R, et al. Prokinetics for Functional Dyspepsia. *Am J Gastroenterol*. 2019;114(2):233-243.

謝謝聆聽

Q & A